Problema do Caixeiro Viajante Biobjetivo: Modelagem Inteira para Minimização de Tempo e Distância

Cláudio Márcio Campos Paixão, Filipe Carvalho de Andrade
e Matheus Cascalho dos Santos
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
EEE910A — Otimização Multiobjetivo
Professor: Lucas S. Batista

***Resumo*—Este trabalho formula uma instância biobjetivo do problema do caixeiro viajante com 250 cidades, saída e retorno à cidade 1, minimizando o tempo de deslocamento e a distância percorrida. O modelo emprega variáveis binárias de seleção de arcos e variáveis contínuas auxiliares de ordenação, com restrições de Miller–Tucker–Zemlin para eliminar subciclos. A inspeção dos dados fornecidos identifica distâncias simétricas, tempos assimétricos e valores nulos entre cidades distintas. Exemplos factíveis reproduzíveis ilustram a oposição entre os objetivos, sem certificação de otimalidade. Apresentam-se a formulação completa, sua justificativa e os vínculos com as etapas posteriores de otimização, avaliação e decisão multiatributo. Esta versão corresponde à Entrega #1 e não contém resultados do algoritmo multiobjetivo.**

***Palavras-chave*—caixeiro viajante, programação linear inteira mista, otimização multiobjetivo, dominância Pareto, eliminação de subciclos.**

I. Introdução e delimitação da Entrega #1

O problema do caixeiro viajante (*traveling salesman problem*, TSP) consiste em encontrar um circuito que visite todas as cidades uma única vez e retorne à origem, minimizando um custo associado aos deslocamentos. O capítulo inicial de Applegate et al. apresenta essa definição e situa o problema no desenvolvimento de métodos de otimização combinatória [1]. Neste trabalho, o custo é representado por dois componentes: tempo e distância.

O enunciado do Prof. Lucas S. Batista especifica 250 cidades, partida da cidade 1, visita às outras 249 cidades e retorno à cidade 1. Os arquivos `tempo.csv` e `distancia.csv` fornecem, respectivamente, os tempos em horas e as distâncias em quilômetros, e a formulação deve ser de programação linear inteira (*integer linear programming*, ILP) ou inteira mista (*mixed-integer linear programming*, MILP) [2]. A Entrega #1 exige parâmetros, variáveis, duas funções objetivo conflitantes e todas as restrições [3]. Essas exigências delimitam o conteúdo desenvolvido aqui.

A solução buscada é uma sequência de visitas. A origem apenas fixa a representação do circuito: cada cidade possui uma entrada e uma saída, inclusive a cidade 1. Seu aparecimento no início e no fim da sequência indica o fechamento da rota e não duas visitas independentes.

Tabela I
Parâmetros e conjuntos do problema.

Símbolo	Definição
n	Número de cidades, igual a 250.
$\mathcal{V}$	Conjunto de cidades, com origem fixa 1.
$\mathcal{V}_1$	Cidades diferentes da origem.
$\mathcal{A}$	Arcos dirigidos permitidos, sem laços.
$T = (t_{ij})$	Matriz de tempos, em horas, fornecida em `tempo.csv`.
$D = (d_{ij})$	Matriz de distâncias, em quilômetros, fornecida em `distancia.csv`.
$M = n-1$	Constante de desativação das restrições MTZ, igual a 249, derivada dos limites de ordenação.

Não são acrescentadas janelas de tempo, capacidades, múltiplos veículos, durações de atendimento, pausas ou custos monetários. Esses elementos não fazem parte da instância fornecida. A interpretação física dos arcos permanece limitada aos dados do enunciado: visitar uma cidade significa incluí-la como vértice na sequência, sem informação sobre possíveis cidades atravessadas no percurso de um arco.

II. Instância, parâmetros e hipóteses

A. Conjuntos e dados de entrada

Considere o grafo completo dirigido $G = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$, com

$$\mathcal{V} = \{1, 2, \ldots, n\}, \quad n = 250, \tag{1}$$

$$\mathcal{A} = \{(i, j) \in \mathcal{V} \times \mathcal{V} : i \neq j\}. \tag{2}$$

O conjunto $\mathcal{V}_1 = \mathcal{V} \setminus \{1\}$ contém as cidades distintas da origem. Para cada $(i, j) \in \mathcal{A}$, sejam t_{ij} o tempo de deslocamento, em horas, da cidade i à cidade j, e d_{ij} a distância correspondente, em quilômetros. O índice da linha representa a origem do arco e o da coluna, seu destino [2].

B. Verificação dos arquivos fornecidos

As duas matrizes têm dimensão 250×250, entradas finitas não negativas e diagonal nula. A matriz D é simétrica, enquanto

Tabela II
INSPEÇÃO DOS DADOS ORIGINAIS, EXCLUINDO A DIAGONAL.

Característica	Tempo (h)	Distância (km)
Menor valor	0,0	0,0
Maior valor	6,0	133,0
Entradas nulas	217	2
Simétrica	Não	Sim

T é assimétrica. Entre os 31.125 pares não ordenados de cidades, 27.277 apresentam $t_{ij} \neq t_{ji}$. Consequentemente, o problema biobjetivo requer uma representação dirigida, embora um de seus objetivos utilize coeficientes simétricos. A classificação por propriedades da matriz de custos é discutida por Helsgaun [4].

Há valores nulos fora da diagonal: 217 arcos em T e dois em D. A origem desses zeros não é explicada no enunciado; atribuí-los a arredondamento seria uma hipótese. Eles são mantidos como custos válidos, sem excluir arcos nem substituir coeficientes. A distinção $i \neq j$ já impede que os zeros da diagonal produzam deslocamentos fictícios de uma cidade para ela mesma.

Também se observam violações da desigualdade triangular nos dados. Por exemplo, $d_{ij} > d_{ik} + d_{kj}$ ocorre para alguns trios. Por isso, não se assume que os custos sejam uma métrica nem que provenham de coordenadas euclidianas. Não se aplica um fechamento por caminhos mínimos, pois isso alteraria os parâmetros e poderia mudar o significado das visitas. A formulação proposta não depende de simetria, positividade estrita ou desigualdade triangular.

C. Hipóteses de modelagem

Os custos são determinísticos, fixos e aditivos. O valor de t_{ij} não depende do horário de partida, do histórico da rota ou de condições de tráfego. Cada par de cidades distintas admite um arco, inclusive quando seu custo é zero. O roteiro deve conter todas as cidades, sem repetição, e formar um único circuito. Essas hipóteses correspondem à leitura das matrizes e das regras fornecidas, sem modelar incertezas ainda ausentes da instância.

III. VARIÁVEIS DE DECISÃO

Para cada $(i, j) \in \mathcal{A}$, define-se

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se a rota utiliza o arco de } i \text{ para } j, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{3}$$

As variáveis x_{ij} descrevem as decisões de roteamento. Não são criadas variáveis x_{ii}, pois os laços foram excluídos de $\mathcal{A}$.

Para cada $i \in \mathcal{V}_1$, introduz-se uma variável contínua u_i de ordenação, com $1 \leq u_i \leq n-1$. Adota-se $u_1 = 0$ apenas como convenção de origem, sem necessidade de incluí-lo como variável. Os u_i não representam horários, tempos de chegada ou distância acumulada. Sua função é impedir ciclos que não contenham a cidade 1. Eles podem ser contínuos porque a eliminação de subciclos não exige sua integralidade [5], [6]. O modelo é, portanto, de programação linear inteira mista (MILP).

Há $n(n-1) = 62.250$ variáveis binárias e $n - 1 = 249$ variáveis contínuas auxiliares. Não se impõe $x_{ij} = x_{ji}$: uma rota dirigida pode utilizar um sentido sem utilizar o inverso.

IV. FUNÇÕES OBJETIVO E DOMINÂNCIA

A. Tempo total e distância total

As duas funções objetivo são

$$f_1(x) = f_T(x) = \sum_{(i,j)\in\mathcal{A}} t_{ij} x_{ij}, \tag{4}$$

$$f_2(x) = f_D(x) = \sum_{(i,j)\in\mathcal{A}} d_{ij} x_{ij}. \tag{5}$$

O problema consiste em minimizar o vetor

$$\min_{(x,u)\in\mathcal{F}} f(x) = \big(f_T(x), f_D(x)\big), \tag{6}$$

em que $\mathcal{F}$ é o conjunto factível definido na Seção V. A soma inclui todos os arcos selecionados, inclusive o retorno à cidade 1. Cada rota factível contém exatamente n arcos.

Não se somam horas e quilômetros em uma única expressão sem definir uma regra de escala e preferências. O modelo permanece vetorial nesta entrega. Eventuais escalarizações pertencem à escolha do algoritmo, tratada na Entrega #2, e não alteram a definição dos objetivos originais [7].

B. Conjunto eficiente e fronteira Pareto

Seguindo as notas de aula [8], uma rota x^a domina uma rota x^b quando

$$\begin{aligned} f_T(x^a) &\leq f_T(x^b), \\ f_D(x^a) &\leq f_D(x^b), \end{aligned} \tag{7}$$

e pelo menos uma desigualdade é estrita. Uma rota é Pareto-ótima quando nenhuma rota factível a domina. O conjunto eficiente contém as rotas com essa propriedade; a fronteira Pareto contém suas imagens no espaço (f_T, f_D). Rotas distintas podem ter o mesmo vetor de objetivos.

O termo *não dominada* deve ser acompanhado do conjunto de comparação. Uma rota não dominada entre poucas candidatas não é necessariamente Pareto-ótima no conjunto de todas as rotas factíveis.

C. Evidência de conflito na instância

Um trajeto mais curto pode utilizar arcos temporalmente mais lentos. Essa possibilidade é corroborada por rotas calculadas diretamente das matrizes. A Tabela III reproduz o exemplo da apresentação inicial do grupo, com precisão de uma casa decimal e inclusão do retorno à origem.

A construção gulosa inicia na cidade 1 e escolhe, a cada passo, a cidade ainda não visitada com menor custo de saída no critério considerado. Em caso de empate, escolhe o menor índice. Após visitar as 250 cidades, fecha o circuito. Essa regra e as matrizes originais acompanham o projeto para tornar os números reproduzíveis.

Comparando as duas rotas gulosas, a rota orientada por tempo reduz o percurso em 5,1 h, mas aumenta a distância em

Tabela III
ROTAS FACTÍVEIS ILUSTRATIVAS, SEM CERTIFICAÇÃO DE OTIMALIDADE.

Construção da rota	f_T (h)	f_D (km)
Sequencial $1, 2, \ldots, 250, 1$	271,8	12.751,3
Vizinho mais próximo por distância	28,0	1.457,7
Vizinho mais próximo por tempo	22,9	2.002,5

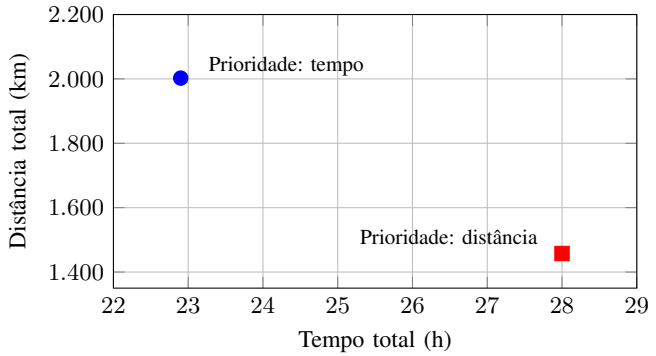


Figura 1. Duas rotas factíveis incomparáveis. Os pontos não representam uma fronteira Pareto certificada; não há interpolação entre rotas.

544,8 km. As duas são incomparáveis entre si. Ambas dominam a rota sequencial. Isso demonstra oposição de preferências entre rotas factíveis, suficiente para motivar a abordagem biobjetivo, mas não prova que os ótimos mono-objetivo sejam distintos ou que inexista uma rota que domine ambas. A confirmação do conflito nos extremos ótimos depende das etapas de solução.

V. RESTRIÇÕES E FORMULAÇÃO COMPLETA

A. Uma saída e uma entrada por cidade

A condição de uma saída por cidade é

$$\sum_{j \in \mathcal{V} \setminus \{i\}} x_{ij} = 1, \quad i \in \mathcal{V}. \tag{8}$$

A condição de uma entrada por cidade é

$$\sum_{i \in \mathcal{V} \setminus \{j\}} x_{ij} = 1, \quad j \in \mathcal{V}. \tag{9}$$

As duas famílias incluem a cidade 1. Elas asseguram a visitação e o equilíbrio de entrada e saída, mas isoladamente admitem uma cobertura por vários ciclos desconectados. Por exemplo, em seis cidades, os circuitos $(1, 2, 3, 1)$ e $(4, 5, 6, 4)$ atendem aos graus, embora não formem uma única rota.

B. Eliminação de subciclos por MTZ

Adota-se uma formulação compacta baseada em Miller–Tucker–Zemlin (MTZ) [5], [6]:

$$u_i - u_j + (n-1)x_{ij} \leq n-2, \quad {}^{i,j \in \mathcal{V}_1}_{i \neq j}, \tag{10}$$

com

$$1 \leq u_i \leq n-1, \quad i \in \mathcal{V}_1. \tag{11}$$

Quando $x_{ij} = 1$, a desigualdade exige $u_j \geq u_i + 1$. A ordem aumenta estritamente a cada arco selecionado entre cidades diferentes da origem. Quando $x_{ij} = 0$, resta $u_i - u_j \leq n-2$, já garantida pelos limites de u. Assim, $M = n-1$ é suficiente; não há necessidade de uma constante arbitrariamente grande.

A restrição MTZ é aplicada somente a $\mathcal{V}_1$. Aplicá-la ao retorno à origem exigiria uma ordem crescente ao longo de todo o circuito fechado, produzindo uma contradição e eliminando também as rotas válidas. A cidade 1 funciona como ponto de quebra da ordenação.

C. Modelo biobjetivo de MILP

O modelo pode ser escrito de maneira integrada como

$$\begin{aligned}
\min_{x,u} \quad & \left(\sum_{(i,j) \in \mathcal{A}} t_{ij} x_{ij}, \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}} d_{ij} x_{ij} \right) && && (12)\\
\text{sujeito a} \quad & \sum_{j \in \mathcal{V} \setminus \{i\}} x_{ij} = 1 && i \in \mathcal{V}, \\
& \sum_{i \in \mathcal{V} \setminus \{j\}} x_{ij} = 1 && j \in \mathcal{V}, \\
& u_i - u_j + (n-1)x_{ij} \leq n-2 && {}^{i,j \in \mathcal{V}_1}_{i \neq j}, \\
& 1 \leq u_i \leq n-1 && i \in \mathcal{V}_1, \\
& x_{ij} \in \{0,1\} && (i,j) \in \mathcal{A}, \\
& u_i \in \mathbb{R} && i \in \mathcal{V}_1.
\end{aligned}$$

As funções objetivo e todas as restrições algébricas são lineares. A integralidade está concentrada em x.

D. Por que as restrições produzem um único circuito

Com variáveis binárias, uma entrada e uma saída por cidade decompõem os arcos selecionados em ciclos dirigidos disjuntos. Suponha a existência de um ciclo C de comprimento q inteiramente contido em $\mathcal{V}_1$. Para cada arco selecionado de C, a MTZ impõe $u_j \geq u_i + 1$. Somando ao longo do ciclo, obtém-se

$$\sum_{i \in C} u_i \geq \sum_{i \in C} u_i + q, \tag{13}$$

o que é impossível para $q \geq 2$. Portanto, qualquer ciclo selecionado deve conter a cidade 1. Como ciclos disjuntos não podem compartilhar essa cidade, resta apenas um ciclo contendo todos os vértices.

Reciprocamente, qualquer circuito Hamiltoniano iniciado em 1 admite uma ordenação u_i igual à posição da cidade após a origem, de 1 a $n-1$. Essa atribuição satisfaz os limites e as desigualdades MTZ. Logo, o modelo exclui as coberturas desconectadas e preserva todos os circuitos válidos. Não se necessita de uma restrição adicional de retorno nem de conservação de fluxo: o fechamento e o balanço já decorrem das restrições anteriores.

E. Dimensão e alternativa de formulação

A formulação contém 500 equações de grau, 61.752 desigualdades MTZ e 498 limites escalares para as variáveis contínuas. Os domínios binários completam a definição do

conjunto factível. A contagem descreve a formulação escrita, sem eliminar redundâncias algébricas.

Uma alternativa utiliza restrições de eliminação de subciclos no espaço de x, associadas à formulação de Dantzig–Fulkerson–Johnson (DFJ) [6]:

$$\sum_{\substack{i,j\in S\\ i\neq j}} x_{ij} \le |S|-1, \quad S\subsetneq \mathcal{V},\ 2\le |S|\le n-1. \tag{14}$$

Elas impedem que um subconjunto próprio feche seu próprio circuito. Sua família tem tamanho exponencial, embora um método exato possa adicioná-las sob demanda. MTZ é adotada aqui pela facilidade de apresentação e pelo tamanho polinomial; isso não implica que seja a formulação de melhor desempenho para a instância. A escolha do método computacional permanece aberta.

VI. Escala combinatória e literatura de solução

Fixando a cidade 1, existem $(n-1)! = 249!$ sequências dirigidas de visita, um número com 491 dígitos. Embora a distância seja simétrica, a inversão de uma sequência pode alterar seu tempo. Por isso, não se divide a contagem por dois para o problema biobjetivo.

A contagem inviabiliza a enumeração exaustiva, mas não exclui métodos exatos de programação inteira. O material de Applegate et al. contextualiza o uso de técnicas computacionais para resolver instâncias do TSP [1]. Heurísticas e metaheurísticas serão consideradas na Entrega #2, com distinção entre qualidade empírica e certificação de otimalidade.

Helsgaun descreve uma implementação da heurística Lin–Kernighan para o TSP simétrico [4]. Vinyals et al. introduzem *Pointer Networks* [9]; Bello et al. exploram aprendizagem por reforço para otimização combinatória [10]; Kool et al. utilizam mecanismos de atenção em problemas de roteamento [11]; Xin et al. combinam aprendizagem com a busca Lin–Kernighan–Helsgaun (LKH) [12]. Essas referências oferecem contexto sobre diferentes estratégias de solução, mas não justificam a aplicação direta de um modelo treinado em TSP euclidiano simétrico a duas matrizes arbitrárias, uma delas assimétrica. A investigação proposta para este trabalho se concentrará na combinação de métodos tradicionais de otimização.

Rainbow é utilizado apenas como inspiração metodológica para investigar a complementaridade entre componentes e avaliar a contribuição de cada um por estudos de ablação [13]. Seus algoritmos de aprendizagem profunda por reforço não serão aplicados a este TSP. A ideia a explorar é a hibridização de algoritmos tradicionais, atribuindo a cada método uma função ou parte específica do problema. Uma eventual melhoria da solução final constitui uma hipótese a verificar experimentalmente, e não uma consequência garantida da combinação.

Como possibilidade de estudo para a Entrega #2, uma heurística construtiva poderá gerar rotas iniciais, uma metaheurística poderá explorar diferentes regiões do espaço de soluções e uma busca local poderá refinar as rotas candidatas. Também poderá ser examinada a resolução de subproblemas delimitados por MILP, conforme o orçamento computacional disponível. A composição concreta ainda será escolhida e justificada. Os componentes deverão manter a visitação única, o retorno à origem e a avaliação dos dois objetivos nas matrizes originais. Em particular, movimentos que invertam trechos precisam considerar a alteração dos custos dos arcos internos, devido à assimetria temporal.

A bibliografia registra as versões efetivamente disponíveis, inclusive o capítulo parcial de Applegate e a versão de Bello revisada em janeiro de 2017.

VII. Coerência com as próximas entregas

A Entrega #2 deverá discutir e justificar o algoritmo ou conjunto de algoritmos de solução. A Entrega #3 reúne implementação, resultados, indicadores e decisão multiatributo [3]. Essa divisão corresponde às três entregas do documento do professor; os itens iii, iv e v pertencem todos à terceira.

A representação por uma permutação das cidades $2,\dots,n$, com 1 fixada nas extremidades, é compatível com o modelo: os pares consecutivos e o arco de retorno definem x. Se um método evolutivo for adotado, seus operadores deverão preservar ou restaurar a validade da permutação. A avaliação deve sempre usar os custos dirigidos originais. Para estudar uma combinação de métodos, serão comparados os componentes isolados, a combinação completa e variantes com a remoção de um componente por vez. As comparações deverão utilizar o mesmo orçamento computacional e as mesmas regras de avaliação, permitindo verificar se o ganho compensa o custo adicional da hibridização.

Para métodos não exatos, o enunciado pede cinco execuções, as cinco fronteiras sobrepostas e os indicadores Δ e hipervolume (*hypervolume*, HV) em dez momentos igualmente espaçados de cada execução. Serão preservadas sementes, rotas, vetores de objetivos e histórico de avaliações. As notas de comparação de algoritmos reforçam a necessidade de tratar a variação entre execuções [14]. A definição específica de Δ será fundamentada no material da disciplina na etapa de avaliação, evitando confundi-lo automaticamente com outro indicador homônimo de espalhamento.

Nas notas de dominância, solução utópica designa o ponto ideal z^I, formado pelos mínimos individuais dos objetivos, e solução antiutópica designa o ponto nadir z^N, calculado apenas sobre a fronteira Pareto-ótima [8]. Mantém-se essa terminologia:

$$z_k^I = \min_{(x,u)\in\mathcal{F}} f_k(x), \quad k\in\{T,D\}, \tag{15}$$

$$z_k^N = \max_{x\in\mathcal{P}} f_k(x), \quad k\in\{T,D\}, \tag{16}$$

em que $\mathcal{P}$ é o conjunto eficiente. O nadir não é o pior valor sobre todas as rotas factíveis. Se os extremos forem estimados, essa condição deverá ser explícita. O vetor de referência solicitado para o hipervolume é $r = 1{,}1z^N$, ou sua estimativa documentada, e a mesma referência e escala deverão ser usadas nas comparações. A condição de que r seja pior que todos os pontos avaliados será verificada.

A decisão final utilizará os dois objetivos e pelo menos dois atributos adicionais, com pesos definidos pelo processo de análise hierárquica (*analytic hierarchy process*, AHP) e método de escolha justificado. Os atributos adicionais dependerão de dados extras explicitamente identificados, sem modificar silenciosamente a instância original. O enunciado exige conflito entre os atributos; essa condição deverá ser examinada, evitando critérios que apenas reescalem tempo ou distância. A geração desses dados e a definição dos critérios ficam reservadas à Entrega #3.

VIII. Síntese da modelagem

A formulação satisfaz as exigências da Entrega #1: identifica os dados fixos e as decisões, define tempo e distância em suas unidades originais e impõe visitação única com fechamento de um único circuito. A representação dirigida acompanha a assimetria temporal, enquanto a MTZ elimina subciclos sem impedir o retorno à origem. Os exemplos gulosos documentam uma troca entre os objetivos, sem antecipar resultados de otimização ou atribuir-lhes otimalidade Pareto. As próximas etapas poderão comparar métodos de solução mantendo este mesmo problema matemático.

Referências

[1] D. L. Applegate, R. E. Bixby, V. Chvátal, and W. J. Cook, *The Traveling Salesman Problem: A Computational Study*. Princeton: Princeton University Press, 2007, consulta restrita ao capítulo 1 do PDF parcial fornecido.

[2] L. S. Batista, "Trabalho computacional – otimização multiobjetivo: Problema do caixeiro viajante," PPGEE/UFMG, material da disciplina, arquivo TC-TSP.pdf, pp. 1–2. Documento fornecido pelo professor, sem data explícita.

[3] ——, "Otimização multiobjetivo: Trabalho computacional," PPGEE/UFMG, material da disciplina, arquivo Trabalho Computacional - OMO.pdf, pp. 1–3. Enunciado das três entregas, sem data explícita.

[4] K. Helsgaun, "An effective implementation of the Lin–Kernighan traveling salesman heuristic," *European Journal of Operational Research*, vol. 126, no. 1, pp. 106–130, 2000, pDF fornecido na forma de relatório do autor, com paginação própria.

[5] C. E. Miller, A. W. Tucker, and R. A. Zemlin, "Integer programming formulation of traveling salesman problems," *Journal of the ACM*, vol. 7, no. 4, pp. 326–329, 1960, referência fundadora complementar; formulação consultada também em Angulo e Morán.

[6] G. Angulo and D. A. M. R., "On parametric formulations for the asymmetric traveling salesman problem," arXiv:2411.13758v1, 2024, seção 1.1, equações (6)–(7). Referência complementar às fontes fornecidas. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2411.13758

[7] L. S. Batista, "Otimização multiobjetivo: Métodos escalares," PPGEE/UFMG, notas de aula, arquivo 2 - Metodos Escalares.pdf. Material fornecido na disciplina, sem data explícita.

[8] ——, "Otimização multiobjetivo: Relações de dominância," PPGEE/UFMG, notas de aula, arquivo 1 - Definicoes OMO.pdf, slides 6–8 e 17. Material fornecido na disciplina, sem data explícita.

[9] O. Vinyals, M. Fortunato, and N. Jaitly, "Pointer networks," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 28, 2015.

[10] I. Bello, H. Pham, Q. V. Le, M. Norouzi, and S. Bengio, "Neural combinatorial optimization with reinforcement learning," arXiv:1611.09940, 2016, pDF fornecido: versão v3 de 12 de janeiro de 2017.

[11] W. Kool, H. van Hoof, and M. Welling, "Attention, learn to solve routing problems!" in *International Conference on Learning Representations*, 2019.

[12] L. Xin, W. Song, Z. Cao, and J. Zhang, "NeuroLKH: Combining deep learning model with Lin-Kernighan-Helsgaun heuristic for solving the traveling salesman problem," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 34, 2021.

[13] M. Hessel, J. Modayil, H. van Hasselt, T. Schaul, G. Ostrovski, W. Dabney, D. Horgan, B. Piot, M. Azar, and D. Silver, "Rainbow: Combining improvements in deep reinforcement learning," in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 32, no. 1, 2018, pp. 3215–3222, pDF fornecido: preprint arXiv:1710.02298v1 de outubro de 2017.

[14] E. G. Carrano, "Comparação do desempenho de algoritmos evolucionários," Departamento de Engenharia Elétrica, UFMG, notas de aula, arquivo 6 - Comparacao Algoritmos.pdf. Material fornecido na disciplina, sem data explícita.